

RentaMovil Software Design Documentation

Nicole Dayana Ramirez Vargas · Thiago Fabian Rojas Guevara · David Santiago Erez

Rodriguez

National Training Service (SENA)

Training program: Technologist in Software Analysis and Development.

Course or cohort: 3145556

Submission date: October 9, 2026 · Preparation date: October 9, 2026

Abstract

This document describes the RentaMovil software design and connects its interfaces, requirements, microservices architecture, documented patterns, and SQL Server relational model. It presents the rental workflow, the current bank-transfer payment process with receipt submission and administrator approval, security decisions, and the data dictionary. It is intended for instructors, evaluators, and the development team.

Table of contents

- Appendix C. Document inventory
- Appendix B. Graphical user interfaces
- Appendix A. Data dictionary
- 8. Conclusions
- 7. Security, quality, and operations
- 6. Data model
- 5. Design patterns
- 4. Architectural model
- 3. Graphical user interfaces
- 2. Actors and requirements
- 1. Introduction

Actualice los campos en Word para generar la tabla de contenido.

1. Introduction

RentaMovil digitizes the rental lifecycle: availability search, reservation, transfer/payment review, fleet administration, physical rental, billing, notifications, and GPS.

This report consolidates rather than replaces source artifacts.

1.1 Purpose, audience, and scope

Intended for instructors, evaluators, and developers. It covers customer web/mobile and administrative web: authentication, catalog, reservations, insurance, transfer, invoices, fleet, branches, maintenance, rental execution, GPS, notifications, and roles. Automated gateways and an administrative mobile app are future evolution.

1.2 Objectives

General objective: document RentaMovil design with traceability across interfaces, architecture, patterns, and data. Specific objectives: describe actors and requirements; explain apps and services; summarize SQL Server entities; record decisions for assessment.

1.3 Conceptual framework

The design uses bounded domains, deployable microservices, hexagonal architecture, REST APIs/events, and a normalized relational model. The interface uses role-aware navigation and a shared visual system.

1.4 Method

Context, scope, requirements, architecture, ADRs, models, catalog, and UX artifacts were reviewed and reconciled with team decisions. Team corrections on SQL Server, transfer payments, and immutable return date prevail; contradictory statuses are flagged. Executable code and production were not audited.

2. Actors and requirements

Role	Responsibilities
------	------------------

Customer	Searches, books, transfers payment, views bookings/invoices/notifications.
Administrator	Manages fleet/branches/maintenance; reviews payments; records pickup/return; views authorized GPS.
Super administrator	Inherits admin permissions; manages users, roles, bank accounts.

2.1 Requirements and business rules

The backlog contains 31 stories and seven epics: identity, fleet, booking, rental execution, payment/billing, GPS, and notifications.

Rule	Description
Reservation	Links customer, vehicle, dates, branches, at most one optional insurance.
Return date	Per team instruction, it is immutable after booking. This supersedes earlier repo text allowing extension; synchronize sources.
Transfer	Customer selects account, submits amount/reference and proof; administrator approves/rejects and records time/reason.
Confirmation	Booking is confirmed after payment approval.
Privacy	Do not include real passwords, IDs, tokens, or banking data.

2.2 Nonfunctional requirements

Sources cover performance, availability, scalability, security, observability, maintainability, portability, and disaster recovery. Numeric targets should come from the NFR matrix; no verified measurements are claimed.

3. Graphical user interfaces

The approved visual manual defines branding, palette, Poppins/Inter, hierarchy, spacing, components, states, icons, forms, and loading. Interfaces are grouped by public, customer, administrator, and super-administrator roles. Navigation contains 21 documented routes, including role-shared views.

Group	Screens
Public	Home; catalog /vehicles; vehicle detail /vehicles/:id; login, registration, and account recovery /auth/*.
Customer	Profile, bookings, wizard, payment, detail, notifications.
Administration	Fleet, vehicle create/edit, branches, reservations, insurance, tracking.
Super administration	User/role and bank-account management.

Catalog search requires a date or branch; detail actions depend on permissions. The wizard combines vehicle/date selection, insurance, terms, and transfer. Loading, error, empty, and confirmation states follow the visual identity.

4. Architectural model

Client-server architecture: React/Vite web and Expo/React Native mobile consume REST through API Gateway. Java/Spring Boot backend uses deployable microservices, synchronous REST, and asynchronous events. Seven logical contexts are grouped into five physical services plus gateway; booking-reservation includes rental execution and notifications. Shared SQL Server uses schemas and service write ownership.

Service	Responsibility
api-gateway	Routing, authentication, rate limiting.
iam	Registration, JWT, roles, permissions, sessions.
fleet-maintenance	Vehicles, branches, availability, maintenance.
booking-reservation	Reservations, rental execution, notifications.
payment-billing	Accounts, transfers, review, invoices.
telemetry-gps	GPS devices and routes.

4.1 Technologies

Layer	Technology
Web	React, Vite, TypeScript; feature modules, routes, and components.
Mobile	Expo, React Native, TypeScript, Expo Router, Zustand.
Backend	Java, Spring Boot, arquitectura hexagonal.
Data	Microsoft SQL Server, esquemas/migraciones por servicio.
Infrastructure	Docker y entornos descritos por DevOps.

4.2 Documented implementation status

The catalog marks api-gateway and iam active, with four other services planned. The backlog shows 31 refined stories, one in progress, none complete. This conflicts with the implementation brief; traceability is retained and sources should be updated if status changed. This is not a code audit.

5. Design patterns

Pattern	Application	Status
Hexagonal	Domain isolated through ports/adapters.	Adopted.

Feature-based	Client modules by feature/domain.	Documented.
Component-driven	Reusable UI components.	Documented for mobile.
API Gateway	External service entry.	Listed active.
Schema per service	Table ownership by schema in shared DB.	ADR-009.
Eventos de dominio	Cross-domain changes and idempotency.	Events defined; transport TBD.
Saga/Outbox/Circuit breaker	Distributed consistency/resilience.	Evaluate; not claimed implemented.

Factory, Strategy, Observer, and CQRS are not attributed because sources do not confirm their use.

6. Data model

The physical model has 26 domain tables across seven contexts plus cross-cutting audit. Conventions include snake_case, integer IDENTITY primary keys, foreign keys, and CHECK constraints for enumerated statuses. Schemas: iam, fleet, booking, payment, telemetry, and shared. Appendix A transcribes the source dictionary.

Context	Conceptual model
iam	person-user 1:1; user-role N:1; role-permission N:M; session/codes 1:N.
fleet	branch-hours; brand-model-vehicle; vehicle-maintenance.
booking	reservation relates person, vehicle, branches, optional insurance; reservation-rental 1:1.
payment	bank-account-payment 1:N; reservation-payment attempts 1:N; invoice-reservation 1:1.
telemetry	GPS-location 1:N; rental assigns GPS.
shared	audit records traceability.

6.1 Data protection

password_hash is a bcrypt hash; passwords are never shown. Only technical field names appear, not real IDs, secrets, personal/banking values. Receipts and invoices are storage references, not attached data.

7. Security, quality, and operations

Documentation describes RS256 JWT, RBAC, permissions, validation, audit, secure secrets, and protected transport. Quality covers layered tests and traceability; DevOps, containers/environments; operations, observability/incidents. Without execution results, this is design, not metrics or certification.

8. Conclusions

The design integrates approved interfaces, microservices, reviewable transfer workflow, and shared SQL Server. Team decisions on database, manual approval, and immutable return date are incorporated. Before assessment, reconcile implementation status and update source files for return-date policy.

References

RentaMovil. (2026). 01-context/overview.md and scope.md [Internal documentation].

RentaMovil documentation repository.

RentaMovil. (2026). 02-domain/domain-map.md and entities-and-rules.md [Domain model].

RentaMovil documentation repository.

RentaMovil. (2026). 03-product/vision.md [Product vision]. RentaMovil documentation repository.

RentaMovil. (2026). 04-requirements/user-stories.md and non-functional.md [Requirements].

RentaMovil documentation repository.

RentaMovil. (2026). 05-architecture/overview.md and hexagonal-architecture.md [Architecture].

RentaMovil documentation repository.

RentaMovil. (2026). ADR-009-schema-per-service-and-migration-repos.md [Architecture decision record]. RentaMovil documentation repository.

RentaMovil. (2026). 06-data/models.md and data-dictionary.md [Data model and dictionary].

RentaMovil documentation repository.

RentaMovil. (2026). 09-microservices/service-catalog.md [Service catalog]. RentaMovil documentation repository.

RentaMovil. (2026). 12-ux-ui/navigation-map.md and screen-descriptions.md [Interfaces].

RentaMovil documentation repository.

RentaMovil Team. (2026). Identidad_visual.pdf [Approved visual identity manual]. Documento de diseño folder.

RentaMovil. (2026). 00-governance/security-policy.md and security-rules.md [Security policies]. RentaMovil documentation repository.

RentaMovil. (2026). 10-devops/README.md; 11-quality/testing-strategy.md; 13-operations/observability.md [Operations and quality]. RentaMovil documentation repository.

RentaMovil. (2026). 12-ux-ui/design-system.md [Visual system]. RentaMovil documentation repository.

Appendix A. Data dictionary

Fields and constraints transcribed from the data model; no record-level data are included.

Appendix B. Graphical user interfaces

The 23 available interface images and 21 documented routes are included; some views are shared across roles.

The supplemental inventory identifies design PDF files available in the source package.

Figure 1. Branch Management

RentaMovil

Inicio

Notificaciones

Administración

Panel de Administración

Sucursales

Sucursales

Gestiona los puntos de atención físicos, horarios y sedes de recogida y entrega de vehículos.

+ Nueva sucursal

SUCURSALES ACTIVAS

4 sedes

VEHÍCULOS ASIGNADOS

48 flota total

COBERTURA NACIONAL

3 ciudades

Buscar por nombre, ciudad o dirección...

Mostrando 4 sucursales registradas

NOMBRE	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	HORARIO	ACCIONES
Sede Bogotá Norte Sede principal • 18 vehículos asignados	Calle 100 #15-20, Chicó	Bogotá	+57 601 234 5678	Lun-Vie 7am-7pm, Sáb 8am-2pm Ver horario completo	
Sede Aeropuerto El Dorado Terminal 1, Piso 1 • 20 vehículos asignados	Avenida El Dorado #103-09	Bogotá	+57 601 345 6789	Lun-Dom 24 Horas (Atención continua) Ver horario completo	
Sede Medellín El Poblado Centro Empresarial • 10 vehículos asignados	Carrera 43A #7-50	Medellín	+57 604 456 7890	Lun-Vie 8am-6pm, Sáb 8am-1pm Ver horario completo	
Sede Cali Granada Sede en apertura • 0 vehículos asignados	Avenida 9N #14-30	Cali	+57 602 555 1234	Lun-Vie 8am-5pm, Sáb cerrado Ver horario completo	

Vista previa del estado vacío

Así se visualiza el panel en caso de que aún no existan sedes configuradas en el sistema:

Todavía no registraste ninguna sucursal

+ Nueva sucursal

© 2024 RentaMovil Colombia. Todos los derechos reservados.

Políticas de Privacidad

Términos de Servicio

Soporte Operativo

Source: RentaMovil visual prototype, 2026.

Figure 2. Edit Vehicle

RentaMovil 

[Inicio](#) [Notificaciones](#) [Administración](#) 

Administración > Gestión de Flota > Editar vehículo
ABC123

Editar vehículo

Actualiza las especificaciones técnicas, ubicación y disponibilidad comercial del vehículo en flota.



Toyota Corolla 2024 ABC123

Categoría: Sedán Premium • Transmisión Automática

(Estado gestionado automáticamente por reservas)

● Disponible

Placa ▼

ABC123 CO

Capacidad de pasajeros ▼

5 pasajeros 

Precio por día (COP) ▼

\$ 150.000 COP / día Tarifa base

Kilometraje actual ▼

32.450 km

Última lectura registrada en devolución: 12/05/2024

Modelo y Especificación ▼

Toyota Corolla — Sedán — Gasolina

Año de fabricación ▼

2024

Sucursal / Ubicación asignada ▼

Sede Bogotá - Aeropuerto El Dorado

Fotografía del vehículo



 **Cambiar imagen**

Formatos: PNG, JPG o WEBP. Peso máx. 5 MB. Proporción 16:9 recomendada.

 **Eliminar vehículo**

Cancelar

Guardar cambios

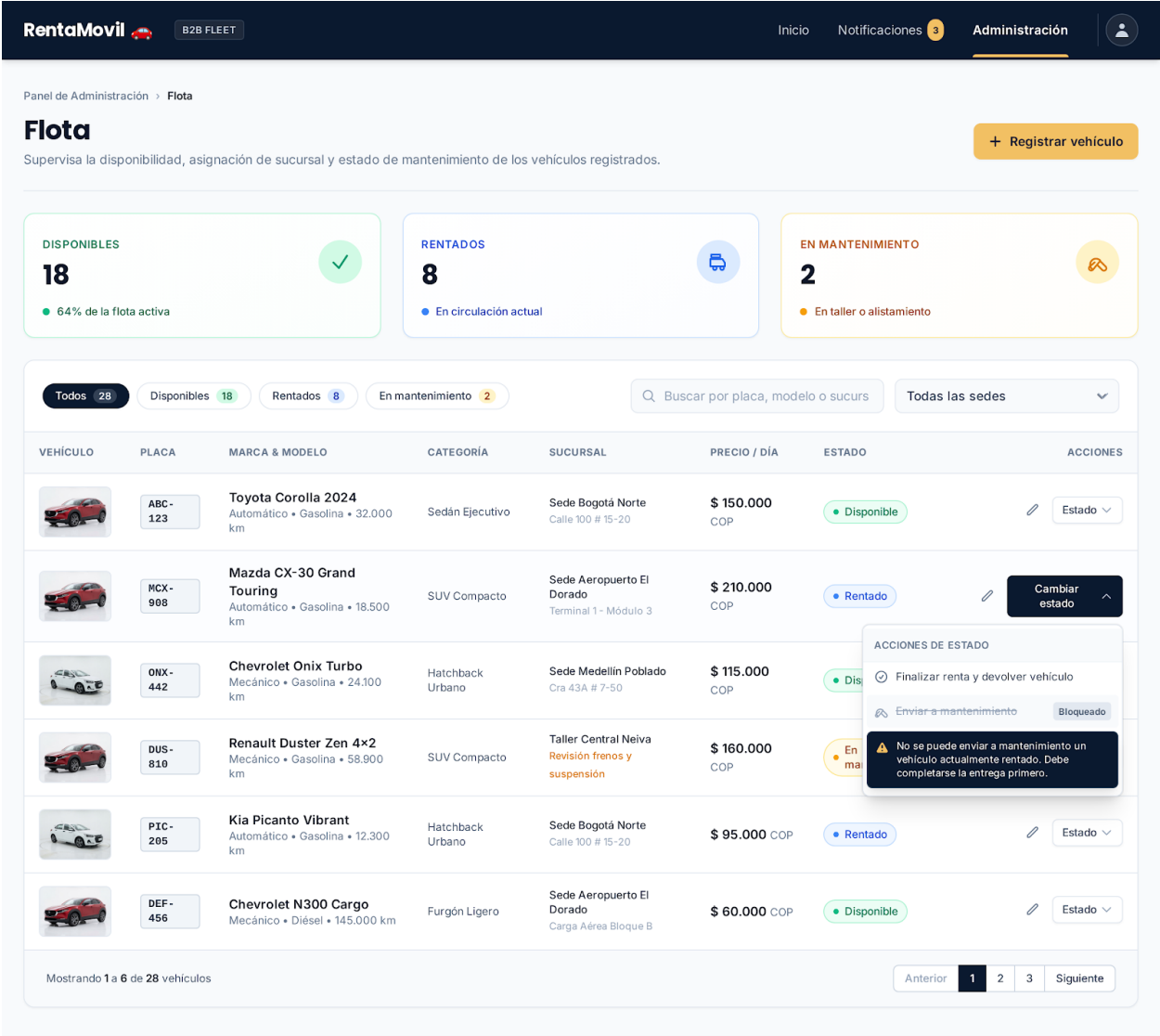
Los cambios se reflejan en el catálogo de inmediato.

© 2024 RentaMovil Colombia. Todos los derechos reservados.

[Políticas de Privacidad](#) [Términos de Servicio](#) [Soporte Operativo](#)

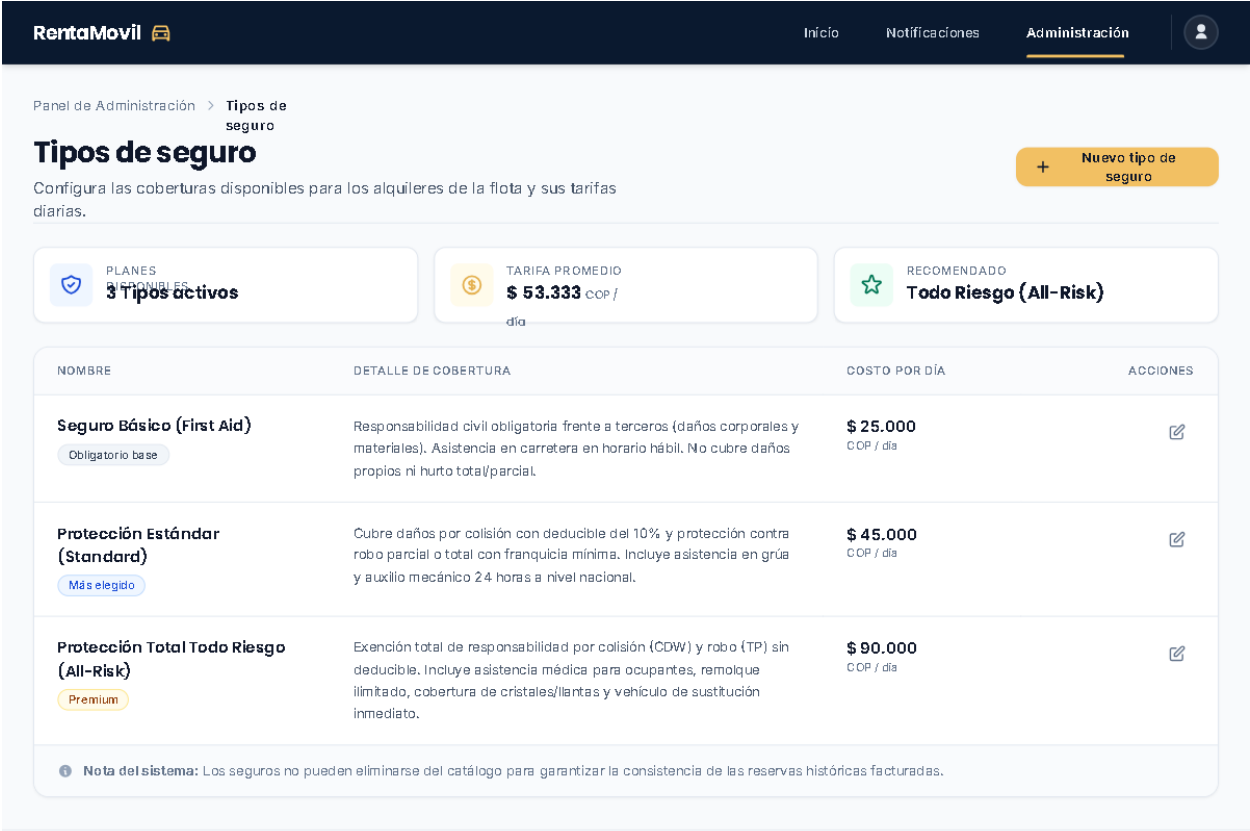
Source: RentaMovil visual prototype, 2026.

Figure 3. Fleet Panel



Source: RentaMovil visual prototype, 2026.

Figure 4. Insurance Types



© 2024 RentaMovil Colombia. Todos los derechos reservados. Sistema de Gestión y Control de Flota v2.4.

Políticas de Privacidad

Términos de Servicio

Soporte Operativo

Source: RentaMovil visual prototype, 2026.

Figure 5. Register Vehicle

 RentaMovil

InicioNotificaciones 3Administración



Panel de Administración > Flota > Registrar vehículo

Volver a Flota

Registrar vehículo

Ingresa los datos técnicos, asignación de sucursal y especificaciones del nuevo vehículo para agregarlo a la flota activa.

Placa *

Simular validación

ABC123

! Esta placa ya está registrada en el sistema.

Modelo y Especificación *

Toyota Corolla — Sedán — Gasolina

Incluye segmento de carrocería y motorización oficial.

Capacidad de pasajeros *

5Pasajeros

Año de fabricación *

2024

Precio por día (COP) *

\$ 150.000 / día

Sucursal asignada *

Sede Bogotá Norte — Calle 100 #15-20

Kilometraje inicial (km) *

12500KM

Fotografía del vehículo



Arrastra una imagen o [hacé click para seleccionar](#)
Formatos PNG, JPG o WEBP en alta resolución (máx. 5MB). Fondo limpio preferente.

El vehículo se dará de alta inmediatamente en el inventario centralizado.

Estado inicial asignado: ● Disponible

Cancelar

+ Registrar vehículo

RentaMovil Colombia • Sistema de Gestión y Control de Flota v2.4

Términos del ServicioAuditoría y RegistrosSoporte Técnico

Source: RentaMovil visual prototype, 2026.

Figure 6. Reservation Detail

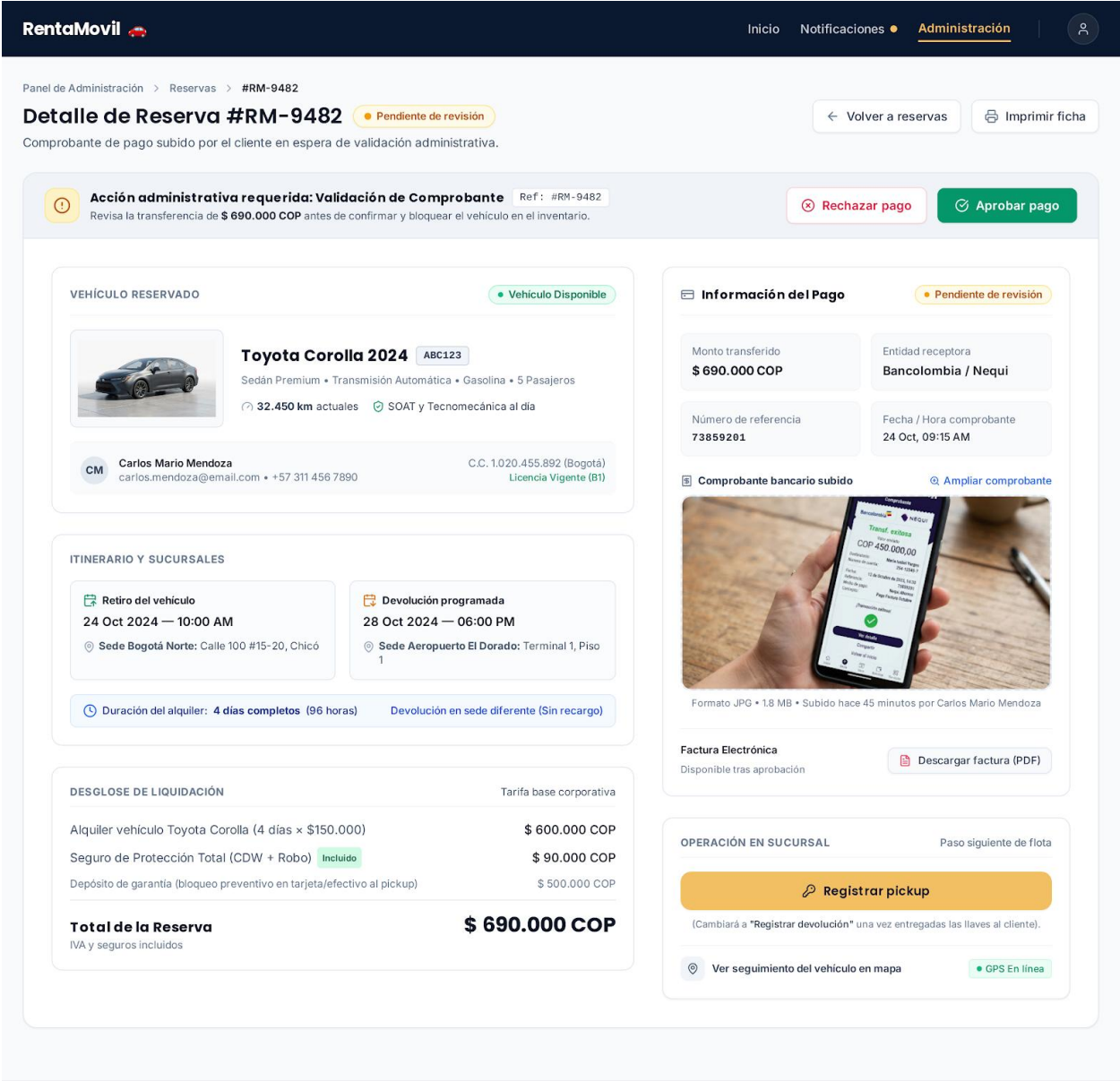
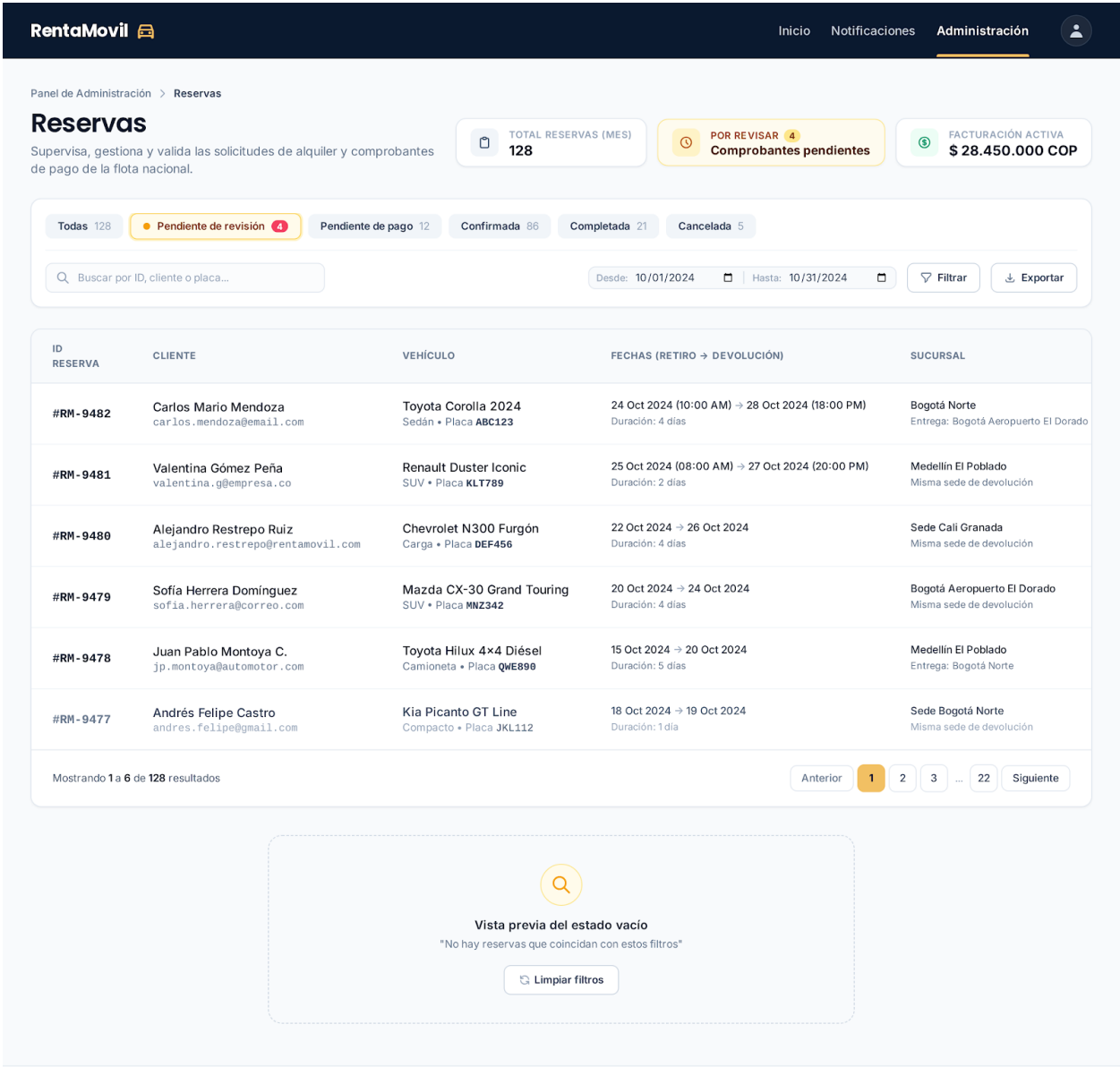
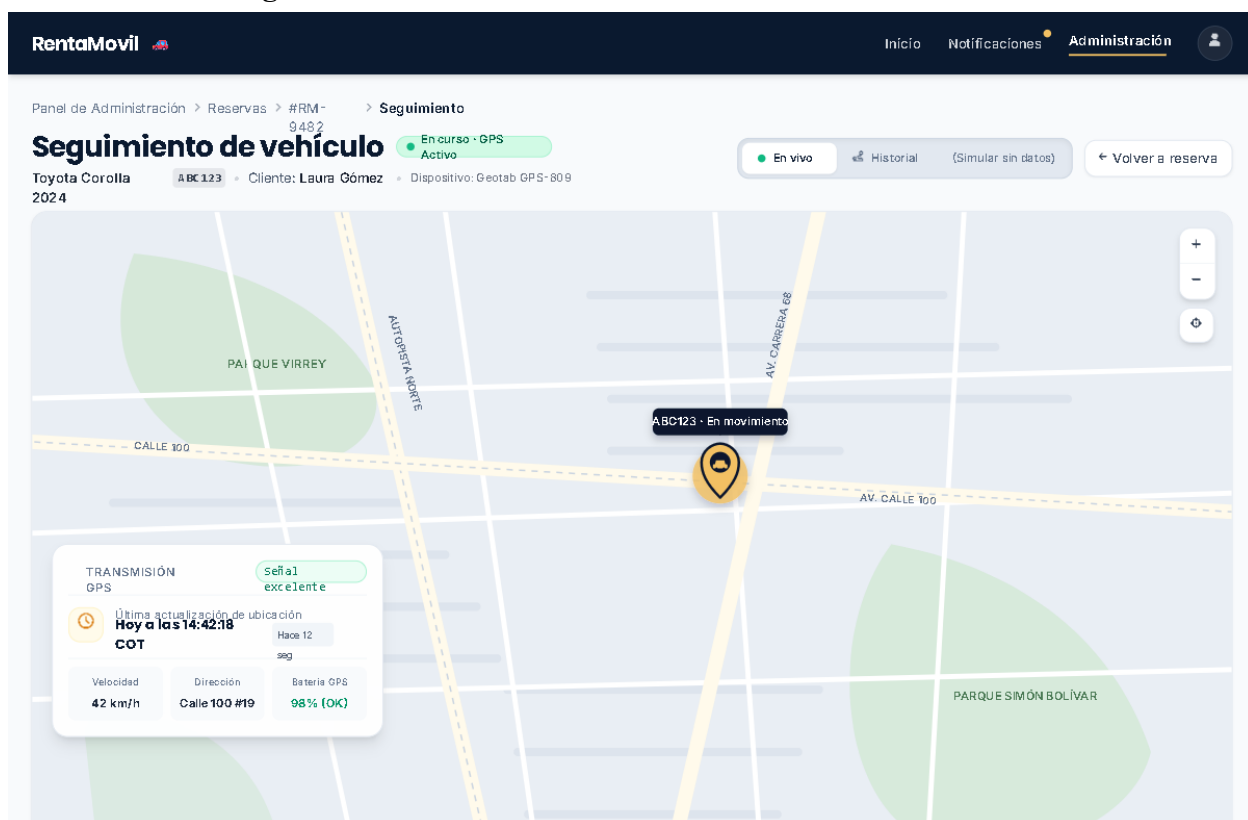


Figure 7. Reservations Panel



Source: RentaMovil visual prototype, 2026.

Figure 8. Vehicle Tracking



Source: RentaMovil visual prototype, 2026.

Figure 9. Client Notifications

RentaMovil

Inicio

Notificaciones 3

Reservación

← Regresar

Inicio > Notificaciones

Vista Cliente

Vista Administrador

Notificaciones

3 pendientes

Entérate de las actualizaciones de tus reservas, confirmaciones de pago y avisos de flota en tiempo real.

🕒 Marcar todas como leídas

(Simular estado vacío)

Todas 6

Reservas confirmadas 2

Pagos 2

Recordatorios 1

Canceladas 1

✓

PAGO APROBADO

Hace 25 min

Tu pago de \$600.000 COP fue aprobado exitosamente. Tu reserva #RM-1024 (Toyota Corolla 2024) está confirmada.

Factura #FAC-2024-884

Tarjeta de Crédito Bancolombia

📅

RESERVA CONFIRMADA

Hace 2 horas

Tu reserva fue confirmada. El vehículo estará listo en la Sede Bogotá Norte (Cra 45 # 128) el 24 de Octubre a las 10:00 AM.

Bogotá D.C.

Placas: KLS-890

🕒

RECORDATORIO DE DEVOLUCIÓN

Ayer a las 03:00 PM

Recuerda que tu período de alquiler concluye mañana 28/10/2024 a las 06:00 PM. Recuerda entregar el vehículo con el tanque de combustible lleno y documentos al día.

Entrega en Sede Calle 100

🔑

VEHÍCULO LISTO PARA ENTREGA

25 Oct 2024, 10:30 AM

Inspección técnica completada: Tu vehículo Toyota Corolla ha superado el alistamiento de protocolo y se encuentra listo en bahía de entrega número 4.

Leída

⚠️

COMPROBANTE NO VÁLIDO

24 Oct 2024, 08:15 AM

El soporte de transferencia bancaria para la reserva #RM-0982 no coincide con el valor total facturado. Por favor sube un nuevo soporte legible en la sección Mis Reservas.

Leída

✕

RESERVA CANCELADA

22 Oct 2024, 07:00 PM

La solicitud de reserva #RM-0950 fue cancelada con éxito a petición del usuario. No se aplicaron penalidades según los términos y condiciones.

Leída

Mostrando 1 a 6 de 18 notificaciones

Anterior

1

2

3

Siguiente

RentaMovil Colombia • Sistema de Gestión y Control de Flota v2.4

© 2024 RentaMovil Colombia. Todos los derechos reservados.

Términos y condiciones

Privacidad

Soporte en Ruta 24/7

Source: RentaMovil visual prototype, 2026.

Figure 10. Payment Upload

RentaMovil
Home
Notifications
Reservation

Subir Comprobante de Pago

Transfiere el monto exacto y adjunta el comprobante bancario para confirmar tu reserva de inmediato.



Toyota Corolla
o Sedán Ejecutivo similar

5 Pasajeros
A/C
Sedán Ejecutivo
Modelo: Corolla

Sucursal Bogotá Centro
✓ Protección estándar incluida • Kilometraje libre

Resumen de factura

Alquiler (2 Días × \$80.000)	\$160.000
Seguro Todo	COP \$20.000
Riesgo	COP
TOTAL A TRANSFERIR \$180.000 COP	

Monto exacto requerido

Aviso importante (INV-001): El monto transferido debe coincidir exactamente con el total (**\$180.000 COP**). No se aceptan transferencias fraccionadas ni pagos parciales.

Selecciona tu cuenta bancaria destino

BC
Bancolombia

Cuenta de Ahorros
RentaMóvil Colombia S.A.S.
NIT: 901.458.789-2

NÚMERO DE CUENTA
031-948271-55

Escanea para transferir directamente desde tu App Bancolombia

DV
Davivienda

Cuenta Corriente
RentaMóvil Colombia S.A.S.
NIT: 901.458.789-2

NÚMERO DE CUENTA
4580-0019-2841

Escanea para pagar desde Davivienda Móvil

✓ Confirmar y Enviar Comprobante

Verificación manual en menos de 15 minutos • Reserva 100% segura

LINKS
Home
Notifications
Account

RentaMovil



Your vehicle rental platform

CONTACT
+57 3164763160
Calle 25 #36-60, Bogotá

© 2026 RentaMovil — All rights reserved.

Source: RentaMovil visual prototype, 2026.

Figure 11. Transfer Receipt

Registrar transferencia ✕

● Cuenta destino seleccionada: Bancolombia — Ahorros 031-948271-55

MONTO TRANSFERIDO (COP) *

\$ 180.000 COP ✓

✓ Coincide exactamente con el total requerido (\$180.000 COP)

NÚMERO DE REFERENCIA / COMPROBANTE *

98341029

Ingresar el código numérico emitido en tu comprobante bancario.

COMPROBANTE DE PAGO *

Arrastra tu comprobante aquí o haz clic para seleccionar
Formatos permitidos: PNG, JPG, PDF (Máx. 10MB)

PDF comprobante_bancolombia_180k.pdf
1.2 MB • ✓ Listo para validación ✕

✓ **Confirmar y Enviar Comprobante**

Cancelar y volver

🔒 Verificación manual en menos de 15 minutos • Reserva 100% segura

Escanea para transferir directamente desde tu App Bancolombia

Escanea para pagar desde Davivienda Móvil

📄 **Subir Comprobante de Pago**

🔒 Verificación manual en menos de 15 minutos • Reserva 100% segura

LINKS
Home
Notifications
Account

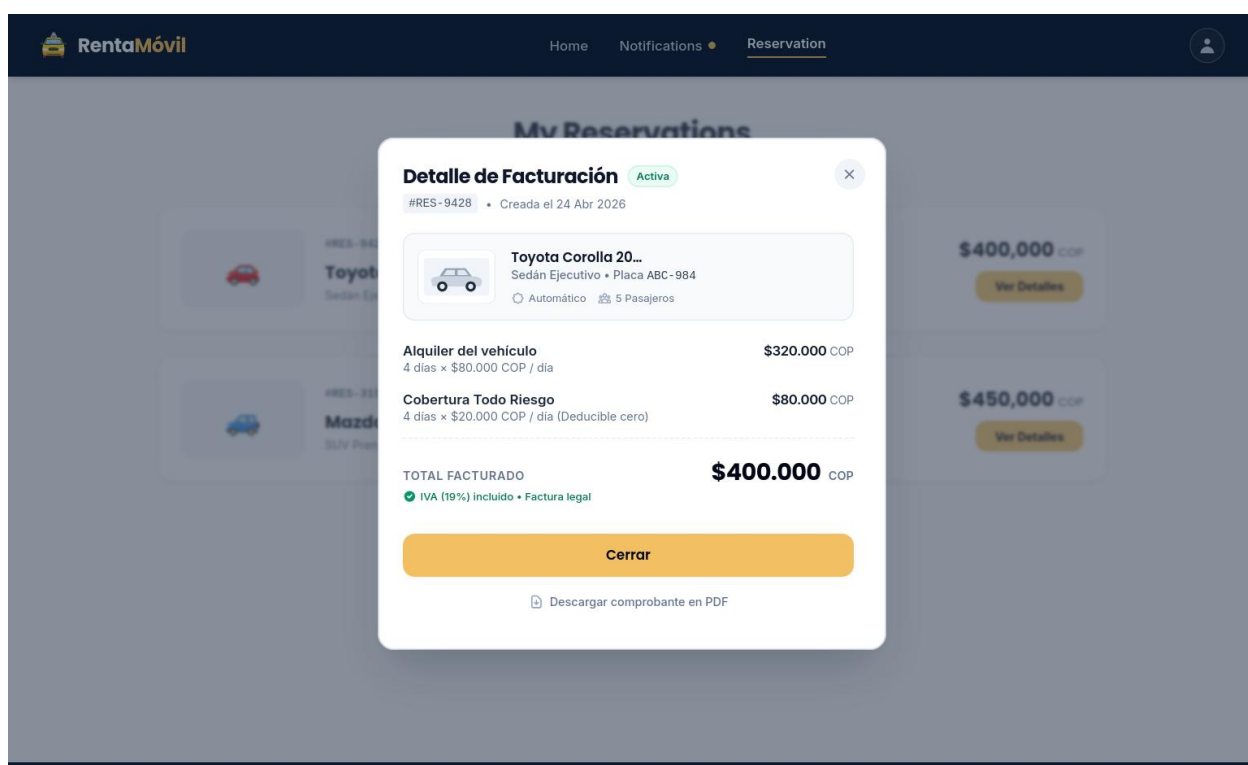
RentaMovil
📷 🗨️ 🎵
Your vehicle rental platform

CONTACT
☎️ +57 3164763160
📍 Calle 25 #36-60, Bogotá

© 2026 RentaMovil — All rights reserved.

Source: RentaMovil visual prototype, 2026.

Figure 12. Reservation Detail and Invoice



Source: RentaMovil visual prototype, 2026.

Figure 13. My Reservations



Source: RentaMovil visual prototype, 2026.

Figure 14. Reservation Wizard

RentaMovil
Inicio
Notificaciones
Reservación

Inicio > Nueva reserva · Paso 1 de 3

Nueva reserva

Completa los 3 pasos para asegurar tu vehículo y tener todo listo antes de recogerlo.

Confirmación inmediata

1
Vehículo y fechas
Paso actual
2
Seguro
Coberturas
3
Términos y condiciones
Condiciones

1
Configura las fechas y sucursales
Paso 1 de 3

Selecciona los puntos de retiro y entrega para verificar la disponibilidad exacta.



DISPONIBLE
Categoría Sedán Ejecutivo

Toyota Corolla 2024

Gasolina
Automático
5 pasajeros

Tarifa por día
\$ 150.000 COP
Cambiar vehículo

SUCURSAL DE RETIRO *
Sede Bogotá Norte — Calle 100 #15-20, Chicó
Horario habitual de atención: Lun a Dom 07:00 a 21:00 hs.

SUCURSAL DE DEVOLUCIÓN *
Sede Aeropuerto El Dorado — Terminal 1, Piso 1
Puede ser distinta a la de retiro, sin cargo extra

FECHA Y HORA DE INICIO (RETIRO) *
10/24/2024
10:00 AM

FECHA Y HORA DE FIN (DEVOLUCIÓN) *
10/28/2024
06:00 PM
Duración calculada: 4 días completos de alquiler

VEHÍCULO
4 días × \$150.000
SEGURO
+\$ 180.000 COP

Total estimado (Paso 1):
\$ 780.000 COP
Impuestos incluidos · Sin costos ocultos
Continuar al Paso 2 (Seguro) →

GARANTÍAS DE TU PROCESO DE RESERVA
Flujo seguro de 3 pasos

Cobertura Certificada
Pólizas oficiales con asistencia 24 horas y auxilio mecánico nacional en toda Colombia.

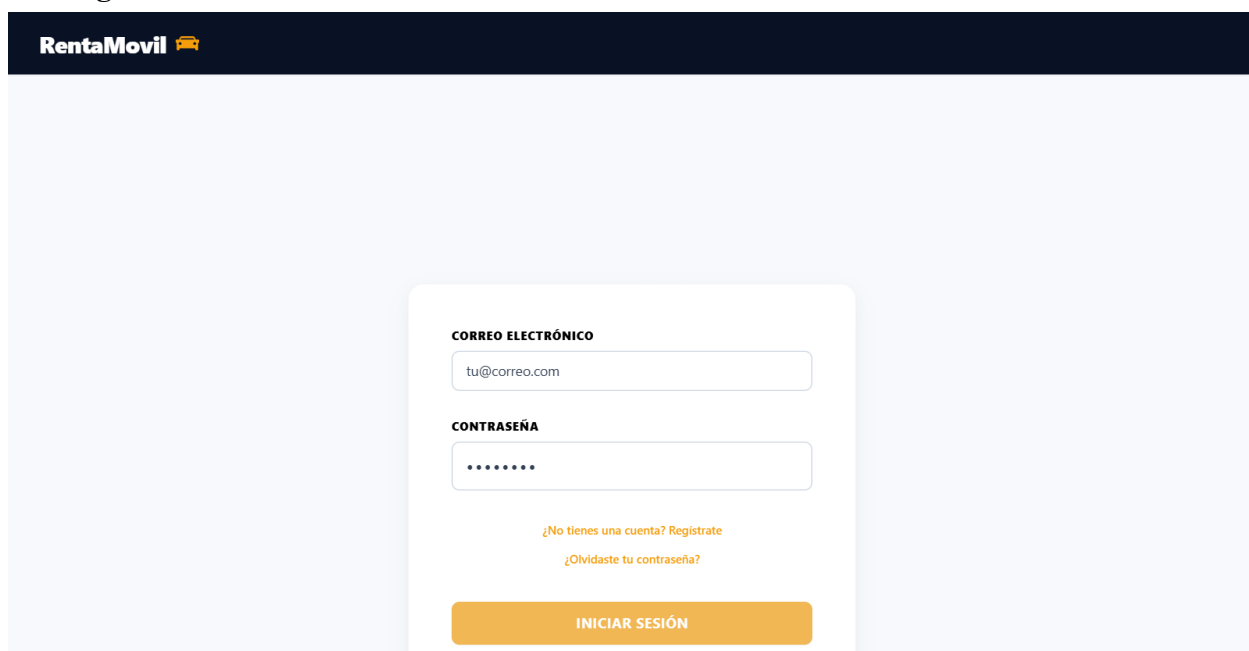
Contrato Transparente
Términos sin cláusulas ambiguas ni recargos sorpresa al devolver la unidad.

Confirmación inmediata
Paso directo a pago seguro con entrega prioritaria garantizada sin filas.

Reserva protegida: Al completar el formulario bloqueamos el vehículo seleccionado para garantizar que esté disponible y preparado mecánicamente a tu llegada.
Preguntas frecuentes

Source: RentaMovil visual prototype, 2026.

Figure 15. Login



The image shows a login interface for RentaMovil. At the top, there is a dark blue header with the RentaMovil logo and a car icon. Below the header, the main content area is light blue. In the center, there is a white rounded rectangle containing the login form. The form has two input fields: one for the email address (labeled 'CORREO ELECTRÓNICO') and one for the password (labeled 'CONTRASEÑA'). The email field contains the placeholder text 'tu@correo.com'. The password field contains seven dots. Below the password field, there are two links: '¿No tienes una cuenta? Regístrate' and '¿Olvidaste tu contraseña?'. At the bottom of the form, there is an orange button labeled 'INICIAR SESIÓN'.

RentaMovil 🚗

CORREO ELECTRÓNICO

tu@correo.com

CONTRASEÑA

.....

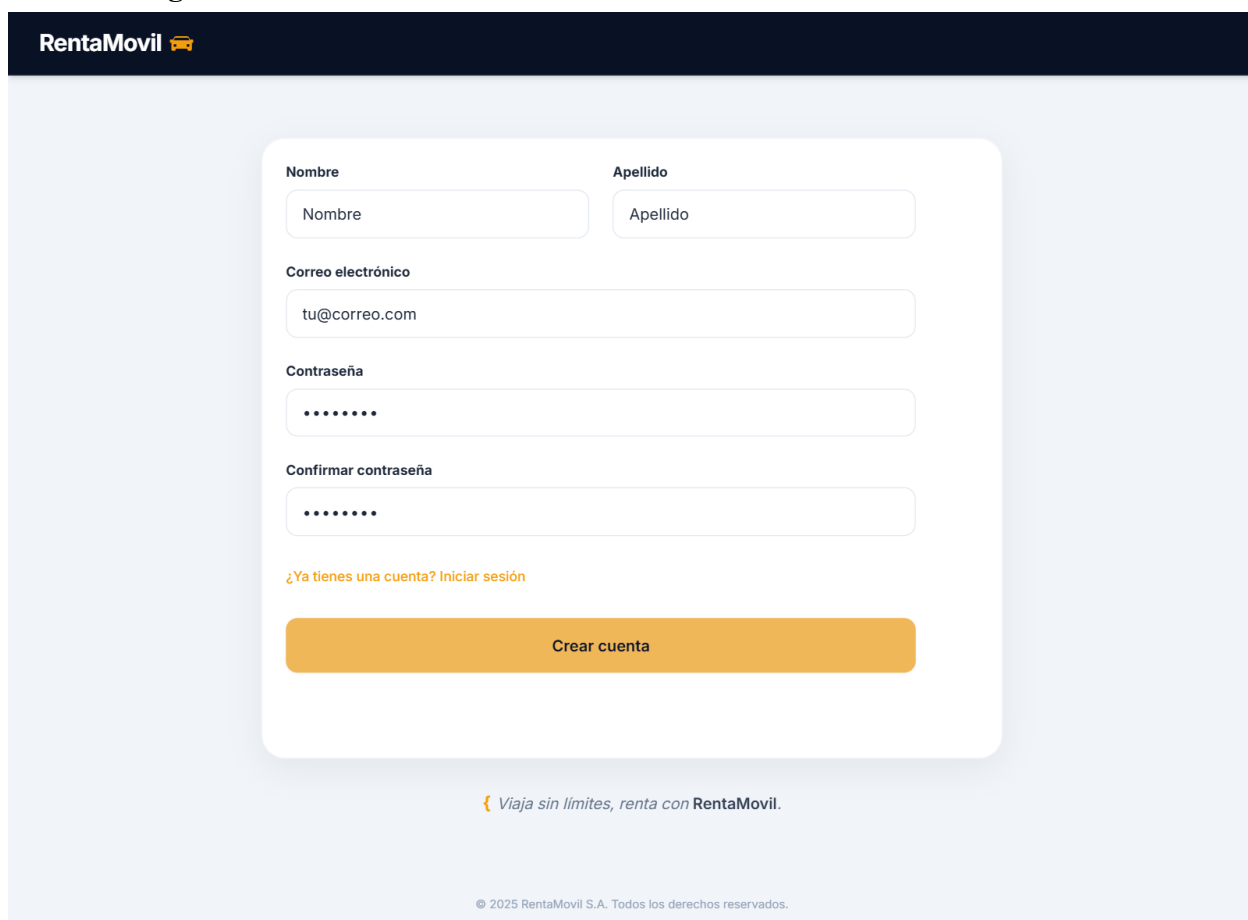
¿No tienes una cuenta? Regístrate

¿Olvidaste tu contraseña?

INICIAR SESIÓN

Source: RentaMovil visual prototype, 2026.

Figure 16. User Registration



The image shows a user registration form for RentaMovil. The form is centered on a light blue background. At the top, there is a dark blue header with the RentaMovil logo and a car icon. The form itself is a white rounded rectangle with a subtle shadow. It contains several input fields: two for 'Nombre' and 'Apellido' at the top, followed by a single field for 'Correo electrónico' containing the placeholder 'tu@correo.com'. Below that are two fields for 'Contraseña' and 'Confirmar contraseña', both filled with dots to indicate a password. A link in orange text, '¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión', is positioned above a large orange button labeled 'Crear cuenta'. At the bottom of the page, there is a small tagline 'Viaja sin límites, renta con RentaMovil.' and a copyright notice '© 2025 RentaMovil S.A. Todos los derechos reservados.'

RentaMovil 🚗

Nombre

Apellido

Correo electrónico

Contraseña

Confirmar contraseña

[¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión](#)

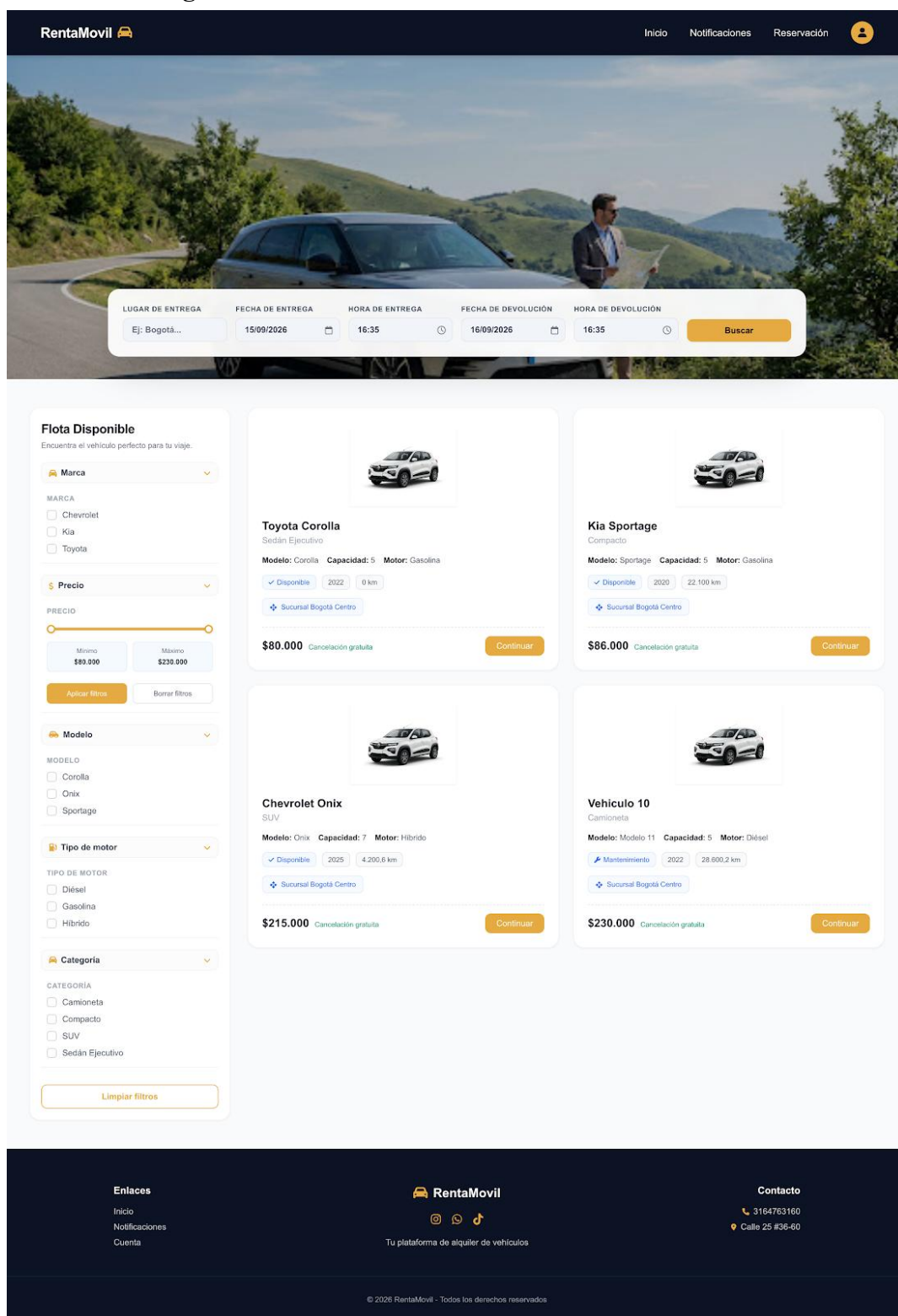
[Crear cuenta](#)

🚗 Viaja sin límites, renta con RentaMovil.

© 2025 RentaMovil S.A. Todos los derechos reservados.

Source: RentaMovil visual prototype, 2026.

Figure 17. Vehicle Catalog



The image shows a visual prototype of the RentaMovil vehicle catalog interface. At the top, there's a dark header with the RentaMovil logo and navigation links: Inicio, Notificaciones, Reservación, and a user icon. Below the header is a large hero image of a car on a scenic road. A search bar is overlaid on the hero image, containing fields for: LUGAR DE ENTREGA (Ej: Bogotá...), FECHA DE ENTREGA (15/09/2026), HORA DE ENTREGA (16:35), FECHA DE DEVOLUCIÓN (16/09/2026), and HORA DE DEVOLUCIÓN (16:35), with a Buscar button.

The main content area is divided into two columns. The left column contains a sidebar for filtering vehicles, titled "Flota Disponible". It includes sections for:

- Marca:** Chevrolet, Kia, Toyota.
- Precio:** A range from \$80.000 to \$230.000 with a slider and buttons for "Aplicar filtros" and "Borrar filtros".
- Modelo:** Corolla, Onix, Sportage.
- Tipo de motor:** Diésel, Gasolina, Híbrido.
- Categoría:** Camioneta, Compacto, SUV, Sedán Ejecutivo.
- A "Limpiar filtros" button at the bottom.

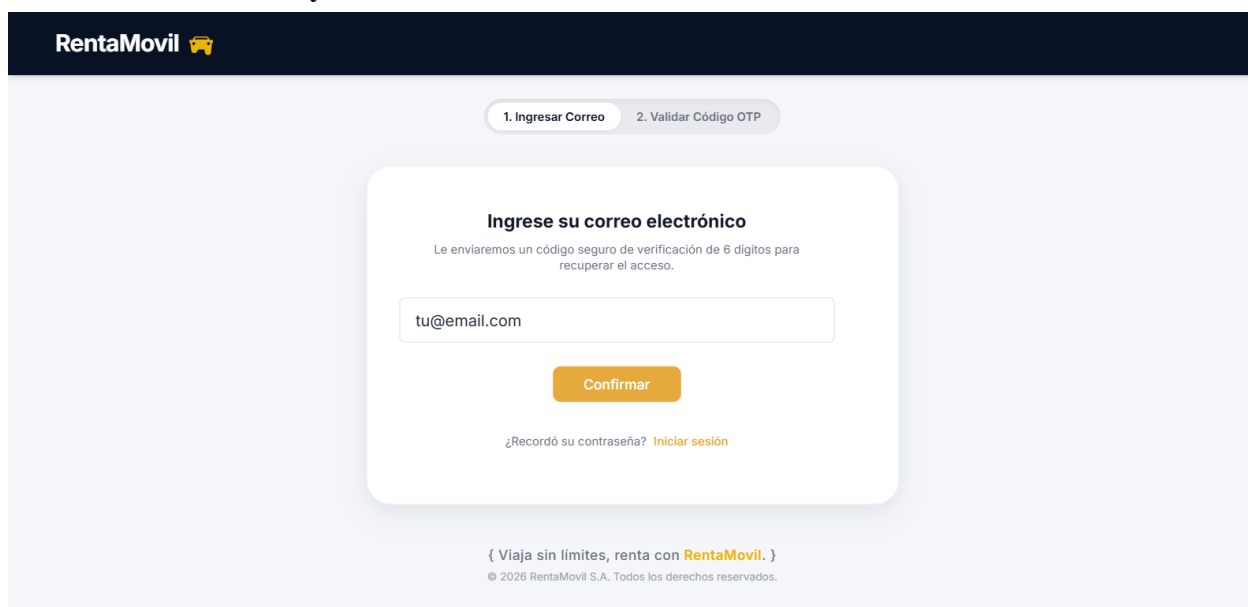
The right column displays a grid of vehicle cards. Each card includes a car image, the vehicle name, its category, model, capacity, and engine type. It also shows availability status, year, mileage, and a "Continuar" button.

- Toyota Corolla:** Sedán Ejecutivo, Modelo: Corolla, Capacidad: 5, Motor: Gasolina. \$80.000. Cancelación gratuita.
- Kia Sportage:** Compacto, Modelo: Sportage, Capacidad: 5, Motor: Gasolina. \$86.000. Cancelación gratuita.
- Chevrolet Onix:** SUV, Modelo: Onix, Capacidad: 7, Motor: Híbrido. \$215.000. Cancelación gratuita.
- Vehículo 10:** Camioneta, Modelo: Modelo 11, Capacidad: 5, Motor: Diésel. \$230.000. Cancelación gratuita.

The footer is a dark blue section with:

- Enlaces:** Inicio, Notificaciones, Cuenta.
- RentaMovil logo and social media icons.**
- Contacto:** 3164763160, Calle 25 #36-60.
- Copyright:** © 2026 RentaMovil - Todos los derechos reservados.

Source: RentaMovil visual prototype, 2026.

Figure 18. Password Recovery

The image shows a web interface for password recovery on the RentaMovil website. At the top, there is a dark blue header with the RentaMovil logo and a car icon. Below the header, there are two steps: "1. Ingresar Correo" and "2. Validar Código OTP". The main form is titled "Ingrese su correo electrónico" and includes a subtext: "Le enviaremos un código seguro de verificación de 6 dígitos para recuperar el acceso." There is a text input field containing "tu@email.com" and a yellow "Confirmar" button. Below the button, there is a link: "¿Recordó su contraseña? [Iniciar sesión](#)". At the bottom, there is a footer with the text: "{ Viaja sin limites, renta con RentaMovil. }" and "© 2026 RentaMovil S.A. Todos los derechos reservados."

RentaMovil 🚗

1. Ingresar Correo 2. Validar Código OTP

Ingrese su correo electrónico

Le enviaremos un código seguro de verificación de 6 dígitos para recuperar el acceso.

tu@email.com

Confirmar

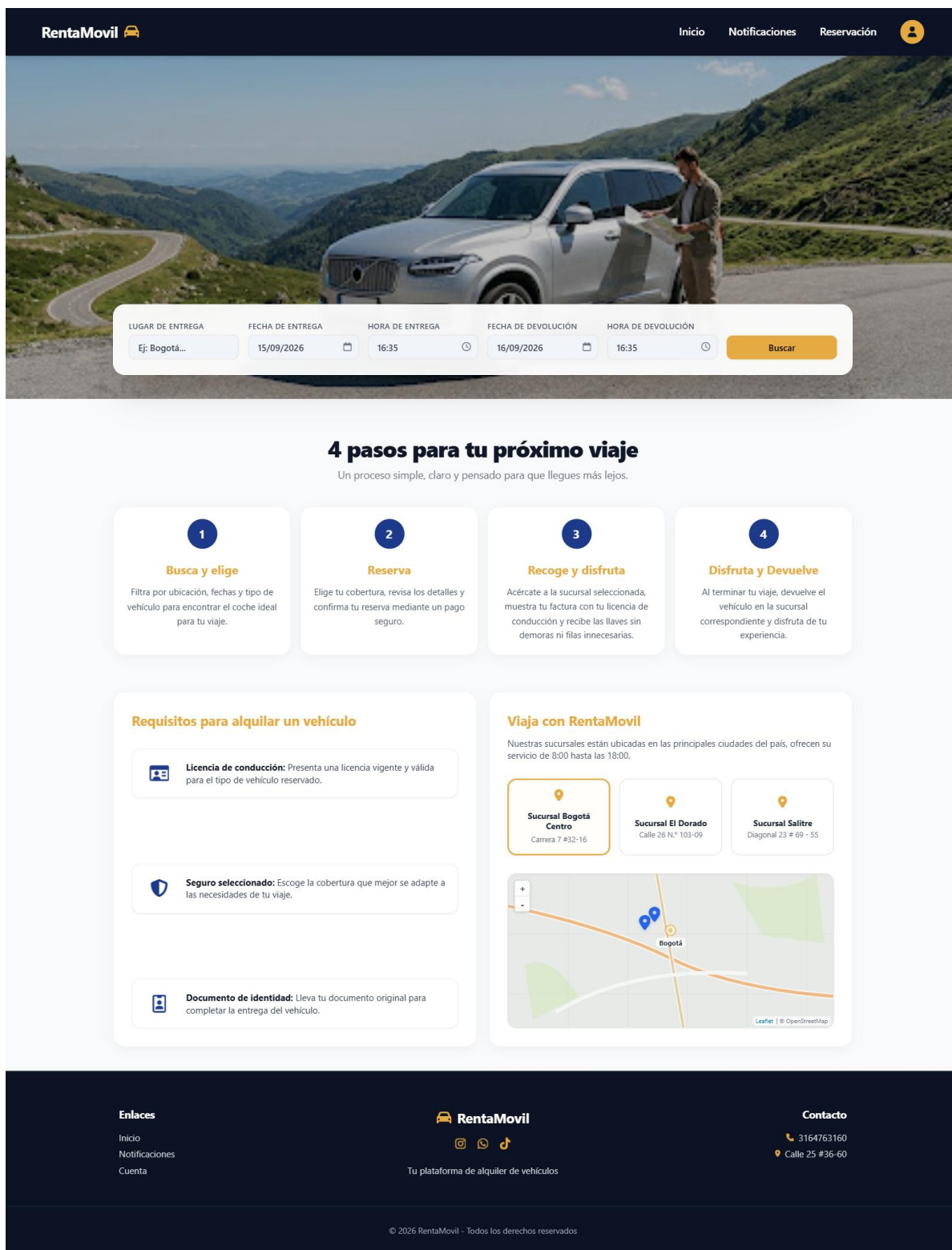
¿Recordó su contraseña? [Iniciar sesión](#)

{ Viaja sin limites, renta con RentaMovil. }

© 2026 RentaMovil S.A. Todos los derechos reservados.

Source: RentaMovil visual prototype, 2026.

Figure 19. Home



The image shows a visual prototype of the RentaMovil home page. At the top is a dark blue header with the RentaMovil logo and navigation links: Inicio, Notificaciones, Reservación, and a user profile icon. Below the header is a large hero image of a silver Volvo SUV parked on a winding mountain road. Overlaid on this image is a white search bar with the following fields: LUGAR DE ENTREGA (with a dropdown showing 'Ej: Bogotá...'), FECHA DE ENTREGA (15/09/2026), HORA DE ENTREGA (16:35), FECHA DE DEVOLUCIÓN (16/09/2026), and HORA DE DEVOLUCIÓN (16:35). A yellow 'Buscar' button is on the right.

Below the search bar is a section titled '4 pasos para tu próximo viaje' with the subtitle 'Un proceso simple, claro y pensado para que llegues más lejos.' This section contains four numbered steps in white boxes:

- 1 Busca y elige**: Filtra por ubicación, fechas y tipo de vehículo para encontrar el coche ideal para tu viaje.
- 2 Reserva**: Elige tu cobertura, revisa los detalles y confirma tu reserva mediante un pago seguro.
- 3 Recoge y disfruta**: Acércate a la sucursal seleccionada, muestra tu factura con tu licencia de conducción y recibe las llaves sin demoras ni filas innecesarias.
- 4 Disfruta y Devuelve**: Al terminar tu viaje, devuelve el vehículo en la sucursal correspondiente y disfruta de tu experiencia.

Below the steps are two columns of content:

- Requisitos para alquilar un vehículo**: Contains three items:
 - Licencia de conducción**: Presenta una licencia vigente y válida para el tipo de vehículo reservado.
 - Seguro seleccionado**: Escoge la cobertura que mejor se adapte a las necesidades de tu viaje.
 - Documento de identidad**: Lleva tu documento original para completar la entrega del vehículo.
- Viaja con RentaMovil**: States 'Nuestras sucursales están ubicadas en las principales ciudades del país, ofrecen su servicio de 8:00 hasta las 18:00.' and lists three locations:
 - Sucursal Bogotá Centro**: Carrera 7 #32-16
 - Sucursal El Dorado**: Calle 26 N° 103-09
 - Sucursal Salitre**: Diagonal 23 # 69 - 55
 Below the list is a map showing the Bogotá area with a location pin.

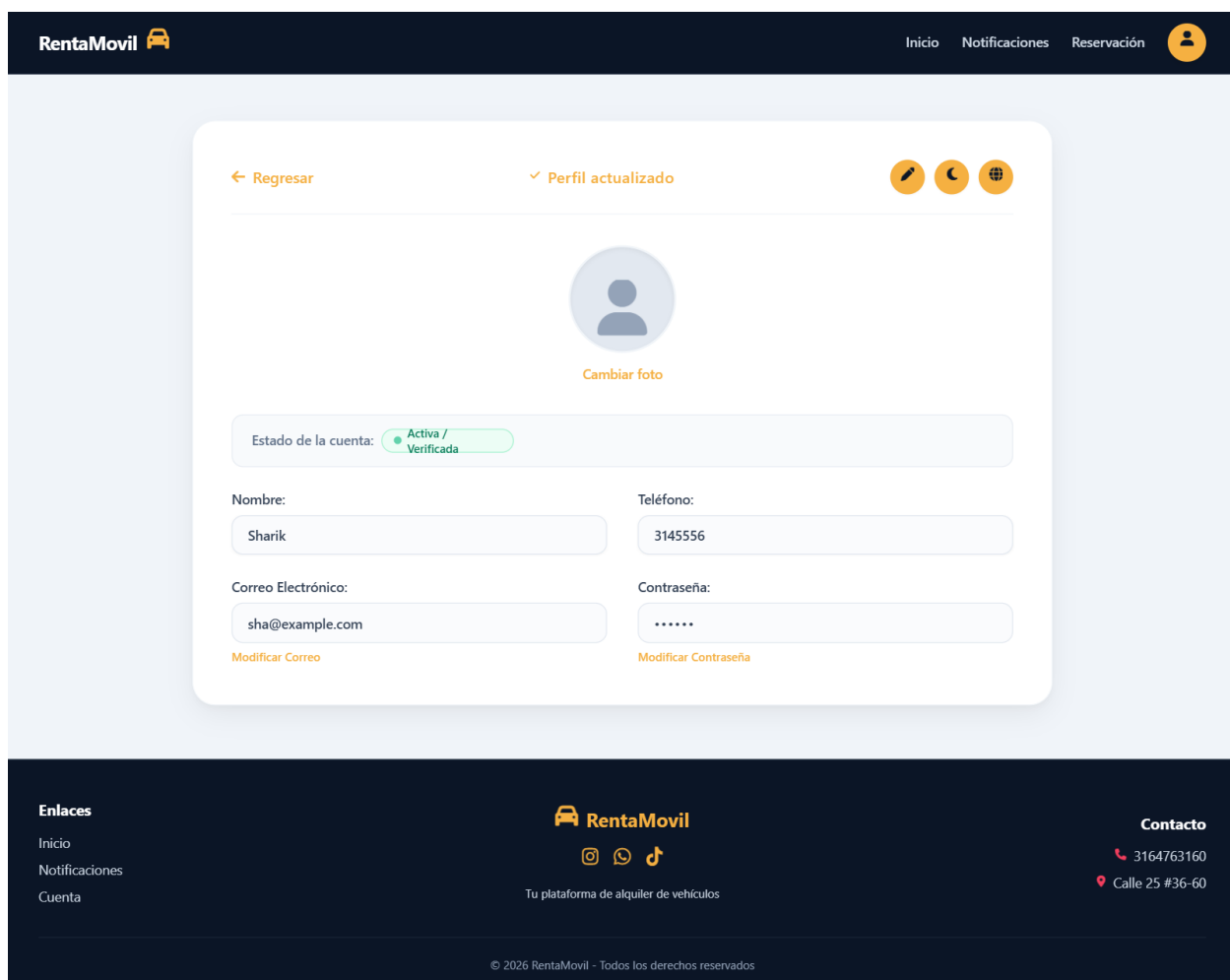
The footer is a dark blue bar with three sections:

- Enlaces**: Inicio, Notificaciones, Cuenta
- RentaMovil**: Logo, social media icons (Instagram, WhatsApp, YouTube), and the text 'Tu plataforma de alquiler de vehículos'.
- Contacto**: Phone number 3164763160 and address Calle 25 #36-60.

At the very bottom, a small copyright notice reads: '© 2026 RentaMovil - Todos los derechos reservados'.

Source: RentaMovil visual prototype, 2026.

Figure 20. Profile



The image shows a mobile application interface for 'RentaMovil'. At the top, a dark blue header contains the 'RentaMovil' logo with a car icon, and navigation links for 'Inicio', 'Notificaciones', 'Reservación', and a user profile icon. The main content area is a white card with a light blue background. It features a 'Regresar' button with a left arrow, a 'Perfil actualizado' status with a checkmark, and three circular icons for editing, theme, and language. Below this is a placeholder for a profile picture with a 'Cambiar foto' button. A section titled 'Estado de la cuenta:' shows 'Activa / Verificada' with a green dot. Below are input fields for 'Nombre:' (containing 'Sharik'), 'Teléfono:' (containing '3145556'), 'Correo Electrónico:' (containing 'sha@example.com'), and 'Contraseña:' (containing '*****'). Each field has a corresponding 'Modificar' button below it. The bottom of the screen has a dark blue footer with 'Enlaces' (Inicio, Notificaciones, Cuenta), the 'RentaMovil' logo and social media icons, the tagline 'Tu plataforma de alquiler de vehículos', and 'Contacto' information (phone number 3164763160 and address Calle 25 #36-60). A copyright notice '© 2026 RentaMovil - Todos los derechos reservados' is at the very bottom.

RentaMovil 🚗

Inicio Notificaciones Reservación

← Regresar ✓ Perfil actualizado

Cambiar foto

Estado de la cuenta: Activa / Verificada

Nombre: Sharik

Teléfono: 3145556

Correo Electrónico: sha@example.com

Contraseña: *****

Modificar Correo

Modificar Contraseña

Enlaces

Inicio

Notificaciones

Cuenta

RentaMovil

Instagram WhatsApp TikTok

Tu plataforma de alquiler de vehículos

Contacto

3164763160

Calle 25 #36-60

© 2026 RentaMovil - Todos los derechos reservados

Source: RentaMovil visual prototype, 2026.

Figure 21. Vehicle Detail

Inicio

Notificaciones

Reservación

Inicio

Flota Disponible

Toyota Corolla (Sedán Ejecutivo)

Volver al catálogo

✓ Disponible

Sedán Ejecutivo

Placa: RNT-026 • Código: FLT-882

Toyota Corolla

Modelo Corolla 2025 • Híbrido / Gasolina • Máximo Confort Ejecutivo

Vista 360° disponible

Ficha Técnica y Prestaciones

Capacidad

5 Pasajeros

Transmisión

Automática CVT

Motor / Combustible

Gasolina / Híbrido

Kilometraje actual

4.200 km

Puertas

4 Puertas

Climatización

Climatizador Bizona

Capacidad de Maletero: 470 Litros (2 maletas grandes + 2 maletas de mano)

Espacio óptimo

Sucursal Asignada para Entrega y Devolución

Sucursal Bogotá Centro

Dirección: Carrera 7 #32-16, Torre Internacional, Bogotá D.C.

Horario de atención: Lunes a Sábado de 08:00 a 18:00 hrs

Ver en mapa

TARIFA POR DÍA

Cancelación gratuita

\$80.000

COP / día

FECHAS DE RESERVA

1 Día Seleccionado

Fecha y hora de entrega

15/09/2026 16:35

Fecha y hora de devolución

16/09/2026 16:35

Sucursal de recogida

Sucursal Bogotá Centro (Cra 7 #32-16)

¡Vehículo 100% disponible para tus fechas!

Alquiler base (1 día x \$80.000)

\$80.000 COP

Total estimado

\$80.000 COP

Reservar Ahora

Redirige a confirmación o inicio de sesión sin cobros adelantados

ENLACES

Inicio

Notificaciones

Cuenta

Tu plataforma de alquiler de vehículos

CONTACTO

3164763160

Calle 25 #36-60

© 2026 RentaMovil - Todos los derechos reservados

Source: RentaMovil visual prototype, 2026.

Figure 22. Bank Accounts

RentaMovil
Inicio
Notificaciones
Administración

Panel de Administración > Cuentas bancarias

Acceso Nivel: Super Admin
Sesión autorizada y auditada
ID Audit: #SEC-9842
Consola central de recaudos: Configuración de recaudos y pasarelas de pago auditada bajo protocolos de seguridad financiera.

Cuentas bancarias

Administra las cuentas receptoras y códigos QR autorizados para los pagos por transferencia bancaria de la flota.

[+ Nueva cuenta bancaria](#)

Cuentas Registradas
4

Cuentas Activas
3

Cuentas Inactivas
1

Activa

SCAN TO PAY

Bancolombia
Cuenta de Ahorros • N° 459-002194-12
RentaMovil S.A.S. — NIT 901.482.109-4

Último pago recibido: Hace 45 min
Total transacciones asociadas: 142 reservas

Activa

SCAN TO PAY

Nequi
Línea QR Directa • 311 456 7890
RentaMovil S.A.S. — NIT 901.482.109-4

Último pago recibido: Hace 2 horas
Total transacciones asociadas: 389 reservas

Activa

SCAN TO PAY

Davivienda
Cuenta Corriente • N° 008-992340-91
RentaMovil S.A.S. — NIT 901.482.109-4

Último pago recibido: Ayer
Total transacciones asociadas: 84 reservas

Inactiva

SCAN TO PAY

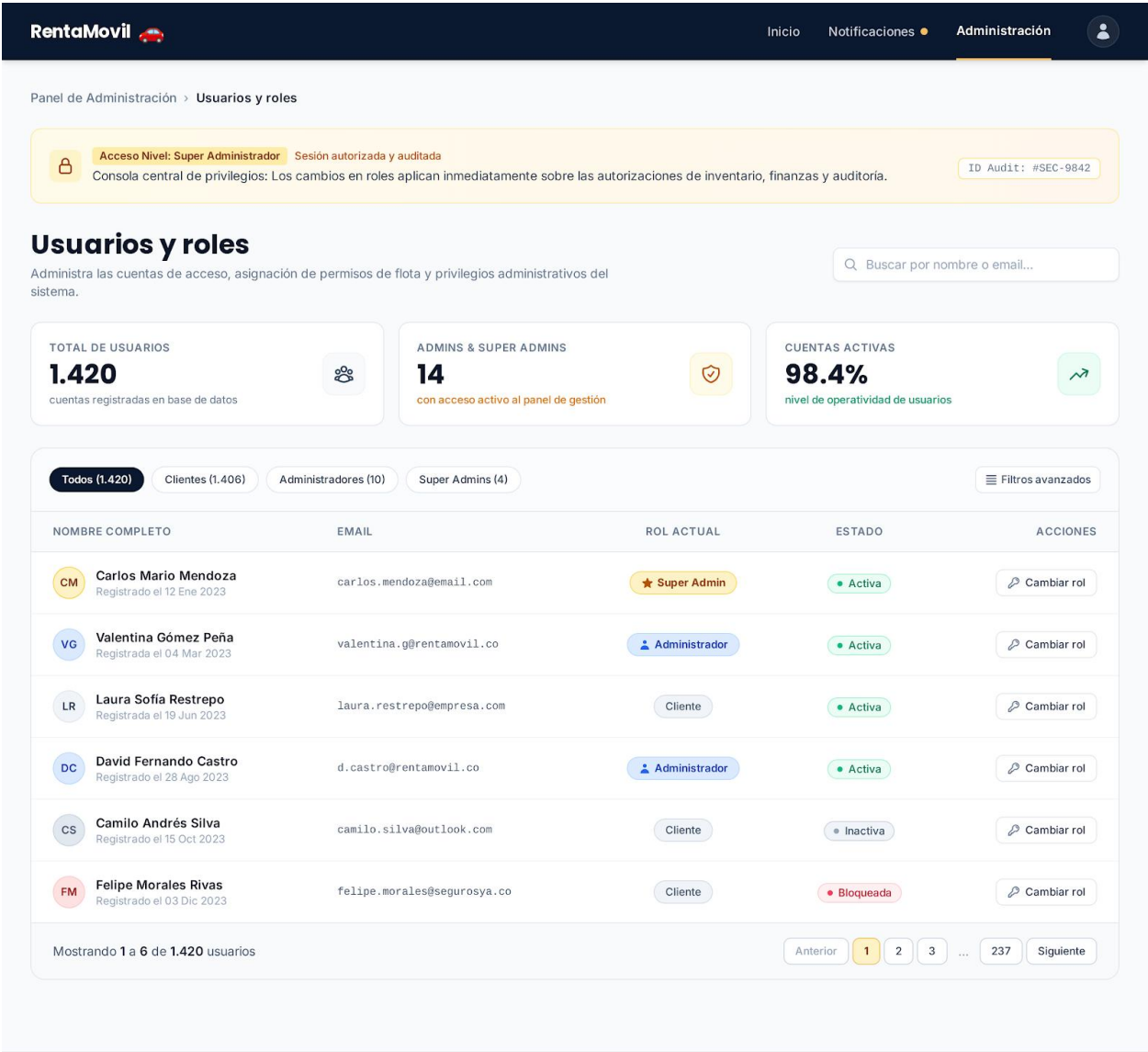
Banco de Bogotá
Cuenta de Ahorros • N° 102-449102-05
RentaMovil S.A.S. — NIT 901.482.109-4

Último pago recibido: 18 Nov 2023
Total transacciones asociadas: 51 reservas

Nota de integridad contable: Las cuentas bancarias no pueden eliminarse del sistema para no romper la trazabilidad histórica de los comprobantes de pago emitidos. Solo pueden activarse o desactivarse.

Source: RentaMovil visual prototype, 2026.

Figure 23. User and Role Management



Appendix C. Document inventory

Archivos PDF en RentaMovil.zip al preparar el informe. Se conserva el paquete fuente. /

PDF files in RentaMovil.zip at preparation; original package retained.

File	Type
Panel Admin.pdf	PDF design or screen
Footer.pdf	PDF design or screen
Nav Bar.pdf	PDF design or screen
checkStatus.pdf	PDF design or screen
addVehicle.pdf	PDF design or screen
inventory.pdf	PDF design or screen
registerMaintenance.pdf	PDF design or screen
historyMaintenance.pdf	PDF design or screen
location.pdf	PDF design or screen
checkUSer.pdf	PDF design or screen
notifications.pdf	PDF design or screen
contractHistory.pdf	PDF design or screen
count.pdf	PDF design or screen
page.pdf	PDF design or screen
Overlay.pdf	PDF design or screen
reservation.pdf	PDF design or screen
historyLocation.pdf	PDF design or screen
NewContract.pdf	PDF design or screen
P.A V.pdf	PDF design or screen
P.A U.pdf	PDF design or screen
P.A M.pdf	PDF design or screen
P.A C.pdf	PDF design or screen
Home Admin V.pdf	PDF design or screen
Overlay-1.pdf	PDF design or screen
Overlay-2.pdf	PDF design or screen
Overlay-3.pdf	PDF design or screen

person — Identity & Access

Field	Type	Null	Description	Constraints
person_id	int	No	Unique identifier	PK, IDENTITY
first_name	varchar(100)	No		
last_name	varchar(100)	No		
email	varchar(150)	No		Unique ('uq_person_email') — enforced by the database, not only the app: two concurrent sign-ups with the same email must not both succeed
phone	varchar(20)	Yes		

user — Identity & Access

role — Identity & Access

permission — Identity & Access

role_permission — Identity & Access

verification_code — Identity & Access

session — Identity & Access

branch — Fleet & Maintenance

branch_operating_hour — Fleet & Maintenance

brand — Fleet & Maintenance

vehicle_model — Fleet & Maintenance

category — Fleet & Maintenance

engine_type — Fleet & Maintenance

vehicle — Fleet & Maintenance

vehicle_maintenance — Fleet & Maintenance

maintenance_type — Fleet & Maintenance

insurance_type — Booking & Reservation

reservation — Booking & Reservation

rental — Rental Execution

bank_account — Payment & Billing

payment — Payment & Billing

invoice — Payment & Billing

gps — Telemetry & GPS

location — Telemetry & GPS

notification — Notification

audit — Notification

Field	Type	Nul Description I	Constraints
audit_id	int	No	PK, IDENTITY
user_id	int	Yes Who performed the action	FK → `user.user_id`
action	varchar(50)	No e.g. `CREATE`, `UPDATE`, `DELETE`,	

`LOGIN`			
affected_table	varchar(50)	No	Name of the table the action touched
affected_record_id	int	Yes	PK of the affected row within `affected_table`
date	datetime	No	
detail	nvarchar(max)	Yes	Adaptive JSON — shape depends on `action`/`affected_table`, not a fixed set of columns
Validate with `ISJSON()`			
Field	Type	Null	Description
notification_id	int	No	PK, IDENTITY
person_id	int	No	Recipient
notification_type	varchar(50)	No	e.g. `RESERVATION_CREATED`, `PAYMENT_APPROVED`, `PAYMENT_REJECTED` — one per notification-producing domain event
`CHECK`			
message	text	No	
sent_date	datetime	No	
is_read	boolean	No	
reservation_id	int	Yes	Set when the notification is about a reservation
invoice_id	int	Yes	Set when the notification is about an invoice
payment_id	int	Yes	Set when the notification is about a payment
maintenance_id	int	Yes	Set when the notification is about a maintenance event
FK → `vehicle_maintenance.maintenance_id`			
Field	Type	Null	Description
location_id	int	No	PK, IDENTITY
gps_id	int	No	FK → `gps.gps_id`
latitude	decimal(10, 8)	No	
longitude	decimal(11, 8)	No	
timestamp	datetime	No	
Field	Type	Null	Description
gps_id	int	No	Physical device, installed per vehicle at rental time
PK, IDENTITY			
serial	varchar(100)	No	Unique
model	varchar(50)	Yes	

is_active	boolean	No	
Field	Type	Nul I	Description Constraints
invoice_id	int	No	PK, IDENTITY
reservation_id	int	No	1:1 with `reservation` FK → `reservation.reservation_id`, Unique
invoice_number	varchar(50)	No	Unique
generated_date	datetime	No	
invoice_pdf_url	varchar(255)	Yes	PDF generated once at invoice creation and stored in file storage (S3/MinIO); not regenerated on every view
Field	Type	Nul I	Description Constraints
payment_id	int	No	PK, IDENTITY
reservation_id	int	No	FK → `reservation.reservation_id`
bank_account_id	int	No	Bank account the customer transferred to FK → `bank_account.bank_account_id`
payment_date	datetime	No	When the customer registered the transfer
amount	decimal(10, 2)	No	Must exactly equal `reservation.total_amount` — see INV-001 below
reference_number	varchar(100)	Yes	Transaction reference as reported by the customer
receipt_file_url	varchar(255)	No	Proof-of-payment file uploaded by the customer; storage (S3/MinIO)
status	varchar(30)	No	`PENDING_REVIEW`, `APPROVED`, or `REJECTED` `CHECK`
reviewed_by	int	Yes	Admin who reviewed it; null while `status = PENDING_REVIEW` FK → `user.user_id`
reviewed_at	datetime	Yes	Null while `status = PENDING_REVIEW`
rejection_reason	varchar(255)	Yes	Admin's note; set only when `status = REJECTED`
Field	Type	Nul I	Description Constraints
bank_account_id	int	No	PK, IDENTITY
bank_name	varchar(100)	No	e.g. Bancolombia, Nequi
account_holder	varchar(150)	No	Account holder name (the company)
qr_image_url	varchar(255)	No	QR image shown to the customer at checkout; storage (S3/MinIO)
is_active	boolean	No	Inactive accounts are

hidden from checkout but keep their payment history			
Field	Type	Nul I	Description Constraints
rental_id	int	No	PK, IDENTITY
reservation_id	int	No	1:1 with `reservation` — created when an Administrator registers the pickup (RF4.1) FK → `reservation.reservation_id`, Unique
gps_id	int	No	FK → `gps.gps_id`
actual_start_date	datetime	No	
actual_end_date	datetime	Yes	Null while `status = IN_PROGRESS`
initial_mileage	decimal(10, 2)	No	
final_mileage	decimal(10, 2)	Yes	Set when the Administrator registers the return (RF4.2)
status	varchar(30)	No	`IN_PROGRESS` or `COMPLETED` `CHECK`
Field	Type	Nul I	Description Constraints
reservation_id	int	No	PK, IDENTITY
client_id	int	No	FK → `person.person_id`
vehicle_id	int	No	FK → `vehicle.vehicle_id`
insurance_type_id	int	Yes	Insurance is optional FK → `insurance_type.insurance_type_id`
pickup_branch_id	int	No	FK → `branch.branch_id`
return_branch_id	int	No	Can change up to 3 days before `end_date` (INV-013, see `02-domain/entities-and-rules.md`) FK → `branch.branch_id`
reservation_date	datetime	No	When the reservation was created
start_date	datetime	No	
end_date	datetime	No	
vehicle_subtotal	decimal(10, 2)	No	
insurance_subtotal	decimal(10, 2)	No	0 if no insurance
total_amount	decimal(10, 2)	No	
status	varchar(30)	No	`PENDING_PAYMENT`, `PENDING_REVIEW`, `CONFIRMED`, `CANCELLED`, or `COMPLETED` `CHECK`
Field	Type	Nul I	Description Constraints

insurance_type_id	int	No		PK, IDENTITY
name	varchar(100)	No		
coverage_details	text	Yes		
daily_cost	decimal(10, 2)	No		
Field	Type	Nul	Description	Constraints
maintenance_type_id	int	No	e.g. Oil change, Tires, Inspection	PK, IDENTITY
name	varchar(50)	No		
description	varchar(255)	Yes		
Field	Type	Nul	Description	Constraints
maintenance_id	int	No		PK, IDENTITY
vehicle_id	int	No		FK → `vehicle.vehicle_id`
maintenance_type_id	int	No		FK → `maintenance_type.maintenance_type_id`
start_date	date	No		
end_date	date	Yes	Null while in progress	
cost	decimal(10, 2)	Yes		
status	varchar(30)	No	`SCHEDULED`, `IN_PROGRESS`, or `COMPLETED`	`CHECK`
Field	Type	Nul	Description	Constraints
vehicle_id	int	No		PK, IDENTITY
plate	varchar(10)	No		Unique
model_id	int	No	Category and engine type are read through the model, not stored here	FK → `vehicle_model.model_id`
capacity	int	Yes	Passenger seats	
year	int	Yes		
image_url	varchar(255)	Yes		
status	varchar(30)	No	`AVAILABLE`, `RENTED`, `MAINTENANCE`, or `RETIRED`	`CHECK`
mileage	decimal(10, 2)	No		
daily_price	decimal(10, 2)	No		
branch_id	int	No	Vehicle's current home branch	FK → `branch.branch_id`
Field	Type	Nul	Description	Constraints
engine_type_id	int	No	e.g. Gasoline, Diesel, Electric, Hybrid	PK, IDENTITY

name	varchar(50)	No	
Field	Type	Nul	Description
category_id	int	No	e.g. Economy, SUV, Luxury
name	varchar(50)	No	
description	varchar(255)	Yes	
Field	Type	Nul	Description
model_id	int	No	
brand_id	int	No	
name	varchar(50)	No	
category_id	int	No	
engine_type_id	int	No	
Field	Type	Nul	Description
brand_id	int	No	
name	varchar(50)	No	
Field	Type	Nul	Description
branch_operating_hou r_id	int	No	
branch_id	int	No	
day_of_week	smallint	No	1–7 (Monday–Sunday)
opens_at	time	No	
closes_at	time	No	
Field	Type	Nul	Description
branch_id	int	No	
name	varchar(100)	No	
address	varchar(200)	No	
city	varchar(100)	No	
phone	varchar(20)	Yes	
Field	Type	Nul	Description
session_id	int	No	
user_id	int	No	
refresh_token	varchar(255)	No	See '00-governance/security-rules.md' for rotation policy
created_at	datetime	No	
expires_at	datetime	No	7 days from creation
ip_address	varchar(45)	Yes	
user_agent	varchar(255)	Yes	
revoked	boolean	No	
Field	Type	Nul	Description
			Constraints

I			
verification_code_id	int	No	PK, IDENTITY
user_id	int	No	FK → `user.user_id`
code	varchar(10)	No	
type	varchar(30)	No	e.g. `EMAIL_VERIFICATION`, `PASSWORD_RESET`
created_at	datetime	No	
expires_at	datetime	No	
used	boolean	No	
Field	Type	Nul	Description Constraints
I			
role_id	int	No	FK → `role.role_id`, part of composite PK
permission_id	int	No	FK → `permission.permission_id`, part of composite PK
Field	Type	Nul	Description Constraints
I			
permission_id	int	No	PK, IDENTITY
name	varchar(50)	No	e.g. `reservations:create` Unique
description	varchar(255)	Yes	
Field	Type	Nul	Description Constraints
I			
role_id	int	No	PK, IDENTITY
name	varchar(50)	No	`CLIENT`, `ADMIN`, or `SUPER_ADMIN` Unique
description	varchar(255)	Yes	
Field	Type	Nul	Description Constraints
I			
user_id	int	No	PK, IDENTITY
person_id	int	No	1:1 with `person` FK → `person.person_id`, Unique
role_id	int	No	Direct FK — one user has exactly one role, always (no N:M) FK → `role.role_id`
username	varchar(50)	No	Unique
password_hash	varchar(255)	No	bcrypt hash, cost ≥ 12
status	varchar(20)	No	Account lifecycle status: `ACTIVE`, `INACTIVE`, or `BLOCKED` `CHECK`
last_login	datetime	Yes	